

Κοζάνη, Φεβρουάριος 2008

✓ (Μαυροζισης)

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΘΕΜΑ 1. Να λυθούν τα παρακάτω συστήματα γραμμικών εξισώσεων με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss: (2,5 μονάδες)

i) $2x + y - z = 3$

$x + y + 2z = 1$

$x - y + z = 3$

$3x - y - z = 6$

Δίνονται

ii) $a + b + c = 1$

και $2a - b + 2c = 5$

$a - 2b + c = 4$

ή απλά λύσεις: $(a, b, c) = (2-k, -1, k), k \in \mathbb{R}$

ΘΕΜΑ 2. Να υπολογιστούν οι $\frac{\partial z}{\partial x}$ και $\frac{\partial z}{\partial y}$ δεδομένου ότι η εξίσωση

$\log(x + yz) = 1 + xy^2z^3$

ορίζει το z συναρτήσει των δύο ανεξάρτητων μεταβλητών x και y . (1,5 μονάδα)

ΘΕΜΑ 3. Να βρεθούν το πεδίο ορισμού, και τα ακρότατα της συνάρτησης (2,5 μονάδες)

(αφαιρούμε την παράγωγο) $f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2y^2}$

$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0, y \neq 0\}$
 $(1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1)$
είναι π.μ.ιν

ΘΕΜΑ 4. Να υπολογιστεί το διπλό ολοκλήρωμα

$\iint_C \cos(x^2 + y^2) dA$

$x = r \cos \theta$

$y = r \sin \theta$

όπου C είναι το ημικύκλιο με κέντρο το $(0, 0)$ ακτίνα 1 που βρίσκεται εκεί όπου $y > 0$. (2 μονάδες)

ΘΕΜΑ 5. Να βρεθεί το κέντρο βάρους μάζας που κατανέμεται στο τρίγωνο που ορίζεται από τις ευθείες $x = 0, y = 0, y = x + 1$, και της οποίας η πυκνότητα δίνεται από τη συνάρτηση $\delta(x, y) = 1$. (2,5 μονάδες)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ